



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Ingeniería en Sistemas de Información

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Administración de proyectos: CPM y PERT

Mgter. Norma Torrent

INTRODUCCIÓN

- ❖ **CPM (Critical Path Method):** método utilizado para administrar proyectos en los cuales los tiempos requeridos para terminar las tareas individuales se conocen con relativa certeza.
- ❖ **PERT(Program Evaluation and Review Technique):** método utilizado para administrar proyectos cuando los tiempos requeridos para completar las tareas individuales son inciertos.

INTRODUCCIÓN

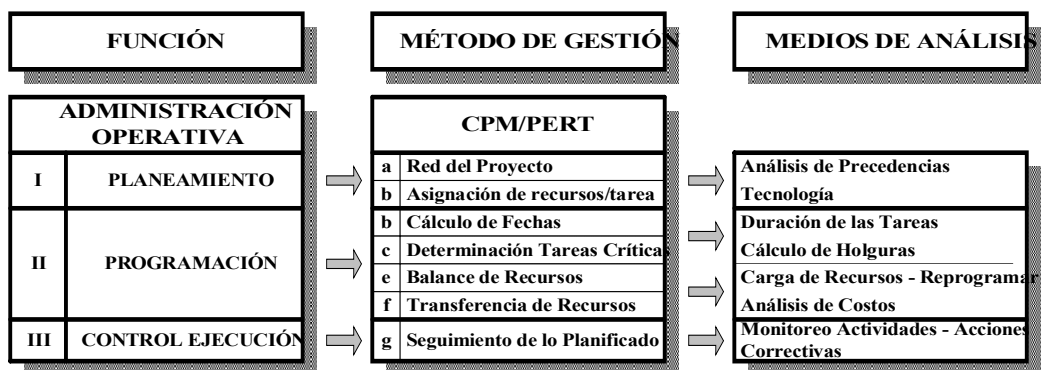
CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN

- ❖ El proyecto debe tener claramente especificado su objetivo.
- ❖ La estructura de tareas está claramente definida.
- ❖ No existe la posibilidad flujo operativo continuo entre las tareas (ciclos).
- ❖ Las actividades deben tener interdependencia funcional.

Norma Torrent

INTRODUCCIÓN

LAS ETAPAS Y EL CÁLCULO



Norma Torrent

PLANIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL PROYECTO

La ejecución progresiva del plan exige:

- 1 **Identificar las tareas individuales que componen el proyecto.**
- 2 **Establecer las relaciones de orden entre las tareas.**

Existen dos formas o enfoques para representar el plan por medio de la red:

- ❖ **Representación de actividad en arco.**
- ❖ **Representación de actividad en nodo.**

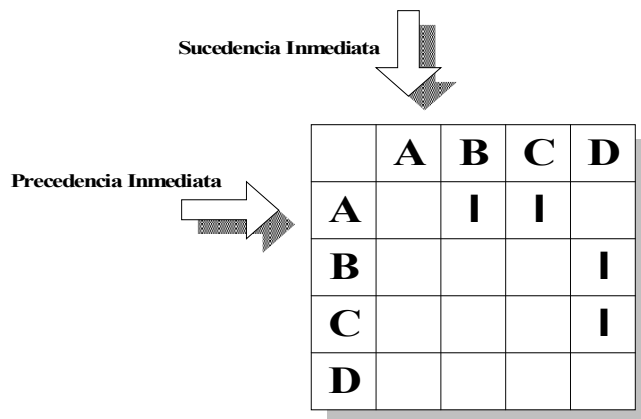
En el presente curso representaremos las actividades en nodos.

Norma Torrent

PLANIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL PROYECTO

MATRIZ DE PRECEDENCIAS



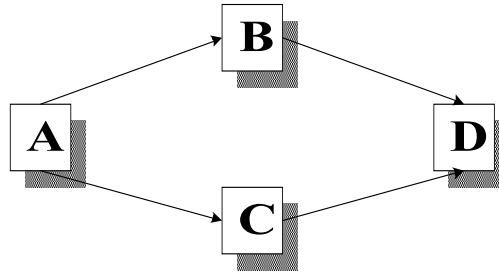
Norma Torrent

PLANIFICACIÓN

REPRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD EN NODO

- ❖ Cada nodo de la red del proyecto corresponde a una actividad y los arcos indican las precedencias inmediatas entre actividades.

	A	B	C	D
A		I	I	
B				I
C				I
D				



Norma Torrent

PLANIFICACIÓN

REPRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD EN NODO

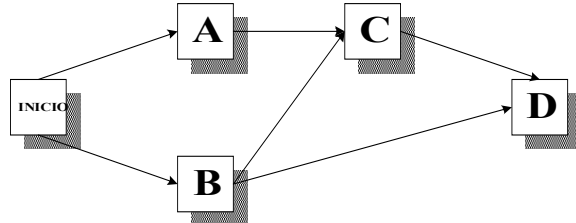
- ❖ Cuando sólo exista una tarea que no tenga precedencia inmediata, el nodo correspondiente a esa tarea representa el inicio del proyecto. Cuando exista más de una tarea con esta característica, ningún nodo representa el inicio del proyecto, por lo tanto podrá crearse una actividad ficticia, que no requiere tiempo ni recurso alguno para su ejecución, y cuyo nodo se etiquetará con *inicio*.
- ❖ En forma similar, cuando sólo hay una tarea que no precede inmediatamente a cualquier otra, dicha tarea representa el final del proyecto. Caso contrario podrá crearse una actividad ficticia cuyo nodo se etiquetará con *fin*.

Norma Torrent

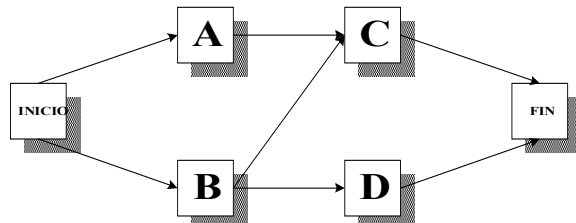
PLANIFICACIÓN

REPRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD EN NODO

	A	B	C	D
A			I	
B			I	I
C				I
D				



	A	B	C	D
A			I	
B			I	I
C				
D				



Norma Torrent

PLANIFICACIÓN

EJERCICIO PROPUESTO

Construya las redes correspondientes a las siguientes matrices de precedencia.

a)

	A	B	C	D	E	F
A		I				
B				I	I	
C		I				
D						I
E						I
F						

b)

	A	B	C	D	E	F	G
A		I		I			
B			I		I		
C						I	I
D					I		
E							I
F							
G							

Norma Torrent

PLANIFICACIÓN

c)

	A	B	C	D	E	F	G
A			I	I	I		
B				I	I		
C						I	
D						I	
E						I	
F							I
G							

d)

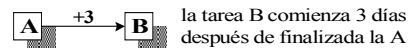
	A	B	C	D	E	F	G
A				I	I	I	I
B				I		I	I
C				I			
D							
E							
F							
G							

Norma Torrent

PLANIFICACIÓN

RELACIONES ENTRE ACTIVIDADES

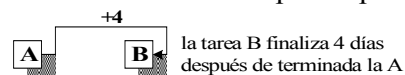
- ❖ **Fin a Comienzo (FC):** indica que una tarea comienza n unidades de tiempo después de finalizada su predecesora.



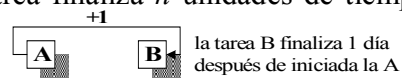
- ❖ **Comienzo a Comienzo (CC):** indica que una tarea comienza n unidades de tiempo después que su predecesora se inicia.



- ❖ **Fin a Fin (FF):** indica que una tarea finaliza n unidades de tiempo después de finalizada su predecesora.



- ❖ **Comienzo a Fin (CF):** indica que una tarea finaliza n unidades de tiempo después que su predecesora se inicia.



Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

Una vez construida la red queda clara la secuencia de actividades y se puede pasar a la etapa de *programación* de las mismas, para lo cual es necesario conocer sus duraciones.

Estas duraciones son en realidad estimaciones basadas en experiencias pasadas en proyectos similares y en el conocimiento que tienen las personas a cargo de cada tarea individual.

Supondremos por ahora que los tiempos necesarios para la ejecución de las distintas actividades son determinísticos, es decir son conocidos con un grado elevado de aproximación o con total certeza (enfoque CPM).

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

UN PROYECTO DE REDINSTAL S.A.

REDINSTAL S.A. debe instalar una red LAN en una entidad financiera que ha adquirido recientemente un edificio de 10 pisos.

Las actividades a realizar son:

ACT. DESCRIPCIÓN

- A:** Determinación en los planos de planta de la ubicación de las terminales, impresoras, etc. Presupuesto y compra de materiales.
- B:** Adecuación de cañerías.
- C:** Tendido de cableado principal (montante).
- D:** Realización de cableados exteriores.
- E:** Plano conforme a obra para el usuario.
- F:** Tendido del cable por cañería.
- G:** Conexión de la red del server a cada piso.

ACT. DESCRIPCIÓN

- H:** Prueba general de cableado principal.
- I:** Conexión de terminales y rotulado.
- J:** Instalación de la placa de la red en cada PC.
- K:** Conexión del server. Carga del software y pruebas de protocolo.
- L:** Conexión de las PC. Carga del software y pruebas de protocolo.
- M:** Prueba general de conectividad entre las PC y el server.
- N:** Limpieza general y acondicionamiento final de la instalación.

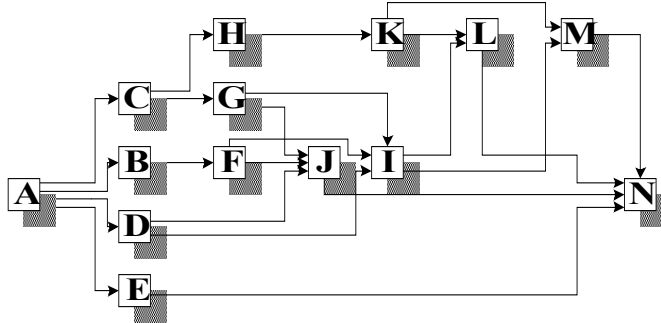
Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

UN PROYECTO DE REDINSTAL S.A.

La tabla siguiente muestra las precedencias inmediatas de las actividades y sus respectivas duraciones (en días):

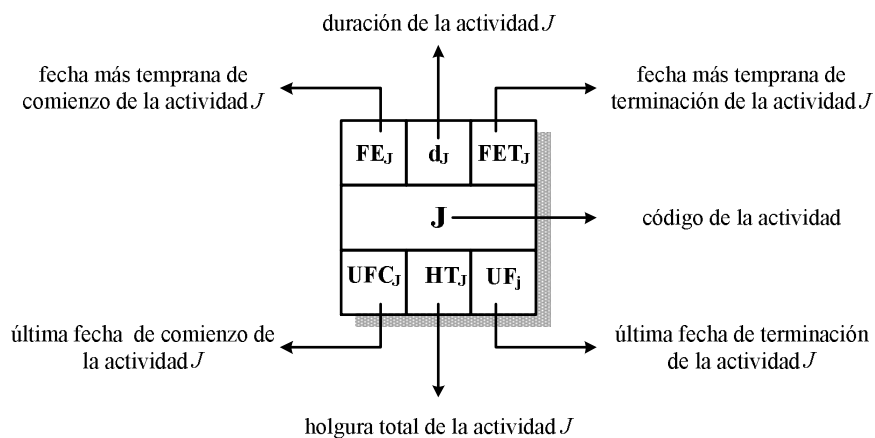
ACT.	PRECE- DENCIA	DURA- CIÓN
A		52
B	A	14
C	A	15
D	A	22
E	A	14
F	B	10
G	C	10
H	C	12
I	D-F-G	10
J	D-F-G	5
K	H	4
L	I-K	7
M	I-K	2
N	E-J-L-M	5



Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

Utilizaremos la siguiente notación:



Observación: existen distintas variantes en cuanto a la notación de actividad en nodo, todas ellas presentan características muy similares.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

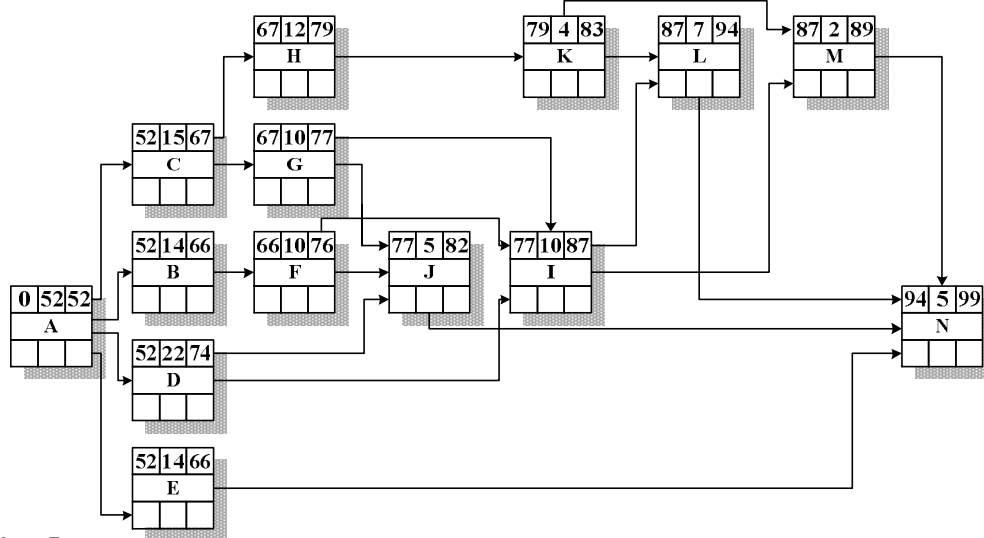
CÁLCULO DEL TIEMPO DE TERMINACIÓN DE UN PROYECTO

- ❖ **Fecha más temprana de la/s actividad/es inicial/es.** Es la fecha que indica el comienzo del proyecto.
- ❖ **Fecha más temprana de una actividad.** Es la fecha más temprana de comienzo de la actividad. La fecha más temprana de la actividad J , la indicaremos con FE_J .
- ❖ **Fecha más temprana de terminación de una actividad.** Es la fecha en que se terminará dicha actividad si se cumplen todas las previsiones hechas. Llamando con d_J a la duración de la actividad J , la fecha más temprana de terminación de ésta (FET_J) resultará igual a $FE_J + d_J$. Podemos decir entonces que $FET_J = \max(FE_i + d_i)$, siendo i cada una de las actividades que preceden inmediatamente a la actividad J .

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

CÁLCULOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REDINSTAL



Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS

- ❖ **Última fecha de la actividad final.** Es la última fecha en que puede admitirse que el proyecto sea terminado totalmente. Esta fecha puede, o no, coincidir con la fecha más temprana de fin de dicha actividad.
- ❖ **Última fecha de una actividad.** Es la última fecha en la que puede finalizar la actividad, sin que se atrase la última fecha de la actividad final. Resulta de tomar la mínima última fecha de comienzo de todas las actividades que la suceden inmediatamente. La última fecha de la actividad J la indicaremos con UF_J .
- ❖ **Última fecha de comienzo de una actividad.** Es la última fecha en que puede admitirse sea iniciada la actividad sin comprometer el tiempo de finalización del proyecto. La última fecha de comienzo de la actividad J , UFC_J , será entonces igual a $UF_J - d_J$.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

HOLGURAS O MÁRGENES

El cálculo de fechas que hemos efectuado nos permitirá identificar las **tareas críticas**, es decir, aquellas actividades que habrá que controlar muy de cerca ya que un atraso en cualquiera de ellas, ocasionaría un retraso en todo el proyecto. Otras actividades, en cambio, podrán incrementar su duración sin que ello implique modificar sus fechas más tempranas o las últimas fechas.

- ❖ Llamaremos **holgura total** de una actividad J y la indicaremos con HT_J , al incremento que puede darse a la duración d_J sin que se modifique su última fecha. Es decir, $HT_J = UF_J - FET_J$.
- ❖ Llamaremos **holgura secundaria** de una actividad J y la indicaremos con HS_J , al incremento que puede permitirse a la duración d_J , de modo que la fecha más temprana de terminación de dicha actividad coincida con la mínima fecha más temprana de comienzo de todas las actividades que la suceden inmediatamente.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CAMINO CRÍTICO

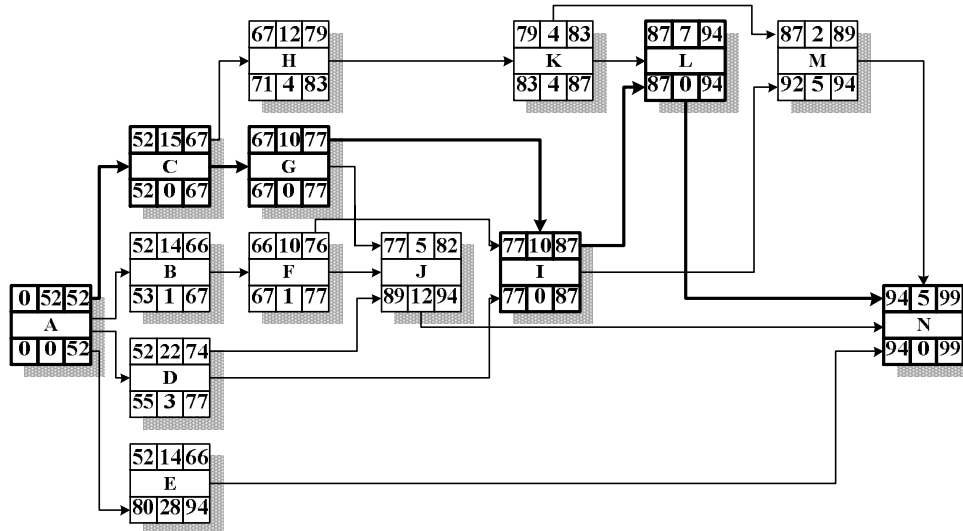
- ❖ Cualquier actividad con holgura total igual a cero es una **actividad crítica**.
- ❖ Cualquier camino entre una actividad inicial y una actividad final constituido íntegramente por actividades críticas recibe el nombre de **camino crítico**.
- ❖ El camino crítico resulta ser el de mayor longitud, medido en términos de tiempo, y constituye el mínimo plazo en que puede verificarse la ejecución del proyecto completo.

Observación. Se entiende por camino crítico al de menor holgura total. Si se hace la convención de fijar la última fecha del acontecimiento final igual a su fecha más temprana, el camino crítico tendrá holgura total nula, caso contrario, esta será positiva o negativa.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

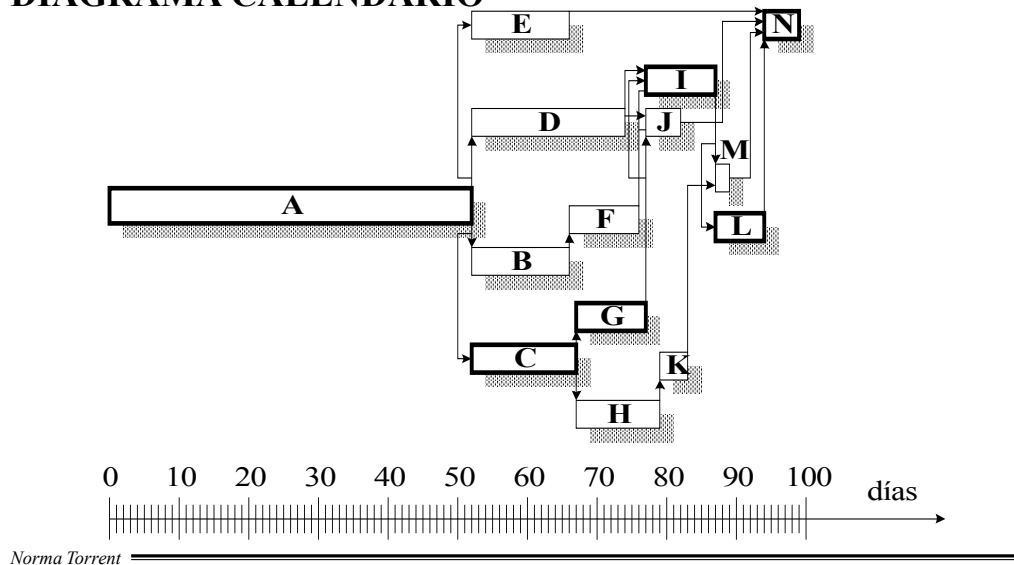
CÁLCULOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REDINSTAL



Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

DIAGRAMA CALENDARIO



PROGRAMACIÓN

EJERCICIO PROPUESTO

Considere un proyecto cuyas tareas, duración de cada una de ellas en minutos y precedencias inmediatas se dan en la siguiente tabla:

ACT.	PRECE- DENCIA	DURA- CIÓN	ACT.	PRECE- DENCIA	DURA- CIÓN
A		10	K	H	5
B		15	L	I;K	10
C		30	M	I	5
D		15	N	L	10
E	A	50	O	E;J	10
F	B	5	P	K	20
G	B	15	Q	D	20
H	C	25	R	M;N;O;P;Q	120
I	F;G	5	S	R	60
J	A	5	T	R	10

Construya la red correspondiente, identifique la ruta crítica y trace el diagrama calendario.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

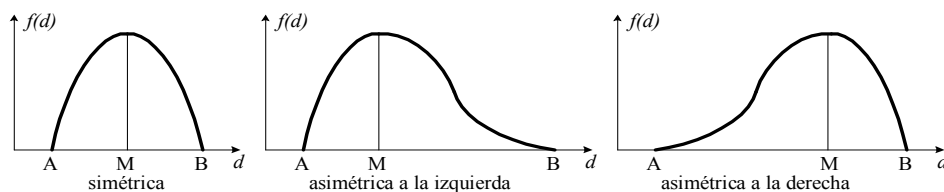
ACTIVIDADES DE DURACIÓN ALEATORIA (PERT)

- ❖ Cuando la ley de probabilidad de la duración de una actividad es conocida, se asigna a dicha duración los valores de la esperanza y varianza de la distribución, verdaderos o estimados según el caso.
- ❖ Cuando la ley de probabilidad de la duración de una actividad es desconocida se supone que dicha duración sigue una ley β de probabilidad.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

LA DISTRIBUCIÓN BETA



- ❖ A: límite inferior de la variable aleatoria D.
- ❖ B: límite superior de la variable aleatoria D.
- ❖ M: valor más probable (moda).
- ❖ $E(D) = (A + 4M + B)/6$
- ❖ $\text{Var}(D) = \sigma^2(D) = [(B - A)/6]^2$

Cuando se supone que la duración de una actividad J sigue una ley β de probabilidad es preciso estimar la esperanza y varianza de la distribución, para lo cual es necesario previamente estimar: A_J , B_J y M_J .

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

TIEMPO PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE UNA ACTIVIDAD

- ❖ a_j : estimación de A_j . Es el tiempo más breve de ejecución de la actividad J , cuando todas las circunstancias condicionantes resultan normalmente favorables. Es llamado *tiempo optimista*.
- ❖ b_j : estimación de B_j . Es el tiempo más largo que puede requerir el completar la actividad J , cuando las condiciones resultan todas normalmente desfavorables. Es llamado *tiempo pesimista*.
- ❖ m_j : estimación de M_j . Es el tiempo más probable de ejecución de la actividad J . Es llamado *tiempo modal*.
- ❖ $E(D_j) = (a_j + 4m_j + b_j)/6$
- ❖ $\sigma^2(D_j) = [(b_j - a_j)/6]^2$

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

CÁLCULO DEL TIEMPO ESPERADO DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO

Calculadas las duraciones promedio de cada una de las actividades que componen el proyecto se procede al cálculo de fechas, holguras y determinación del camino crítico en forma idéntica a lo expuesto para proyectos con duraciones de actividades determinísticas.

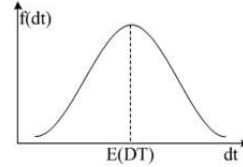
Ahora bien, la duración total del proyecto, suma de las duraciones promedio de las actividades críticas, resulta ser una suma de variables aleatorias, por lo tanto, si el número de actividades críticas es *suficientemente grande*, la duración total del proyecto tendrá una distribución aproximadamente normal, con esperanza igual a la suma de las esperanzas de las duraciones de las actividades críticas y varianza igual a la suma de las varianzas de las duraciones de las actividades críticas (Teorema Central del Límite).

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE LA DURACIÓN DE UN PROYECTO

Si llamamos con DT a la duración total que demanda la ejecución del proyecto tendremos, por las conocidas propiedades de la ley de Gauss:



- $P[DT \leq E(DT)] = 50\%$
- $P[E(DT) - \sigma(DT) \leq DT \leq E(DT) + \sigma(DT)] = 68.26\%$
- $P[E(DT) - 2\sigma(DT) \leq DT \leq E(DT) + 2\sigma(DT)] = 95.44\%$
- $P[E(DT) - 3\sigma(DT) \leq DT \leq E(DT) + 3\sigma(DT)] = 99.70\%$
- La v.a. $Z = [DT - E(DT)]/\sigma(DT)$ sigue una ley $N(0;1)$

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

EJERCICIO PROPUESTO

La tabla siguiente, correspondiente al plan de reparación del motor de un vehículo, incluye las estimaciones de los tiempos, en días, para cada actividad:

ACT	PRECE- DENCIA	TIEMPO ESTIMADO		
		MIN	MODO	MAX
A		0,40	0,50	0,60
B	A	1,00	1,80	3,80
C	A	7,00	8,00	9,00
D	B	3,00	5,00	13,00
E	B	2,00	5,00	8,00
F	B	4,00	4,00	4,00
G	D	2,00	3,00	4,00
H	E	1,00	2,00	3,00
I	C	5,00	6,00	13,00
J	F,G,H	4,00	4,00	4,00
K	I	0,25	1,00	1,75
L	J	0,50	1,00	1,50
M	K,L	0,30	0,80	1,00

- Dibuje la red del proyecto.
- Determine el camino crítico.
- ¿Cuál es la probabilidad de terminar la reparación a lo sumo en 20 días?
- ¿Con qué anticipación habrá que comenzar la reparación del motor para tener una probabilidad del 95% de que esté reparado en la fecha prevista?

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

CONDICIONES A SATISFACER POR UN PROYECTO PARA SU DESARROLLO FACTIBLE MEDIANTE PERT

- ❖ **No menos de 30 tareas deberán constituir el camino crítico (TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE).**
- ❖ Las tareas o actividades críticas que constituyen el camino crítico oscilan entre el 7.5% y el 15% del total de actividades que integran el proyecto, lo que indica que será factible la aplicación de PERT, en proyectos con un mínimo de 450 tareas unitarias (VALIDEZ PRAGMÁTICA).

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

ASIGNACIÓN DE RECURSOS LIMITADOS

- ❖ En general los recursos a considerar cuando se analiza la duración definitiva de un proyecto son: personal, equipos, instalaciones, presupuesto financiero y, por supuesto, el tiempo, que constituye un recurso crítico en la gestión del proyecto.
- ❖ El objetivo será ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible, sin exceder un cierto nivel para algunos recursos críticos.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

SECUENCIA USUAL PARA CONSIDERAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS.

- ❖ Representar las actividades en un diagrama calendario y realizar el correspondiente *diagrama de carga* para los distintos recursos fundamentales.
- ❖ Si hay recursos disponibles se adopta la programación actual (opcionalmente pueden nivelarse requerimientos). Caso contrario, se procede a la *reprogramación de actividades* (movimiento de la fecha más temprana de comienzo de actividades no críticas sobre caminos con holgura, o bien, el aumento en la duración de dichas actividades, siempre que, el carácter de éstas lo permita).
- ❖ Si el retraso de una actividad excede su holgura, puede intentarse aumentar las disponibilidades del(los) recurso(s) en cuestión.
- ❖ Se reprogramarán actividades críticas sólo en el caso de ser absolutamente necesario, puesto que ello aumentará la duración del proyecto.

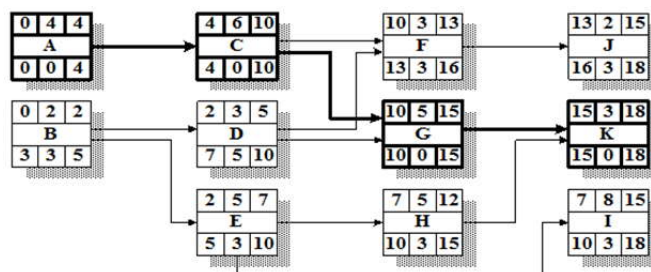
Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Considere un proyecto cuya red, duración de cada una de las actividades, en días, y requerimientos, en horas-hombre por día, para cada una de ellas se presentan a continuación:

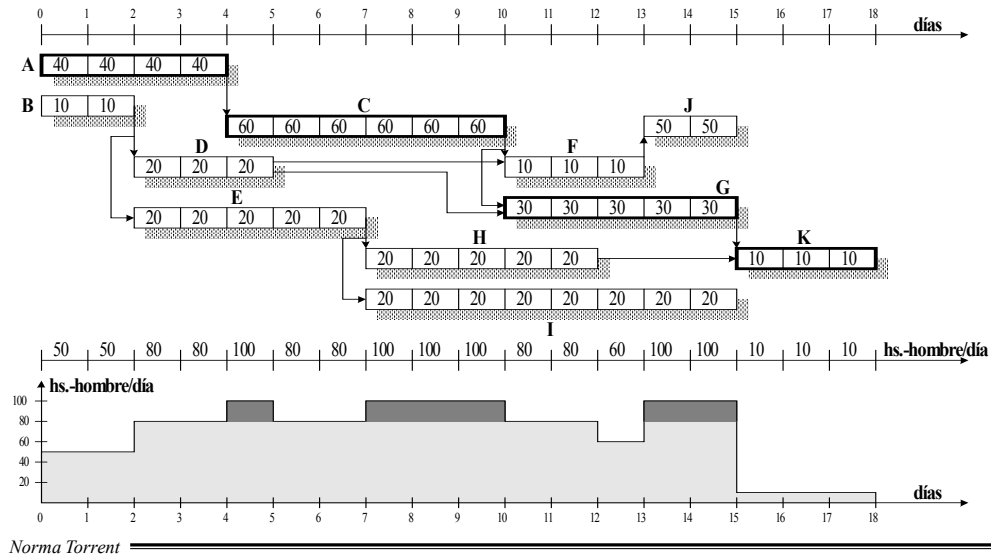
ACTIVIDAD	DURACIÓN [días]	HS.- HOMBRE/ DÍA
A	4	40
B	2	10
C	6	60
D	3	20
E	5	20
F	3	10
G	5	30
H	5	20
I	8	20
J	2	50
K	3	10



Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

DIAGRAMA DE CARGA



PROGRAMACIÓN

NIVELACIÓN DE RECURSOS

Supongamos que la empresa encargada de la ejecución del proyecto precedente, cuenta con un plantel estable de 80 horas hombre por día. ¿Podrá realizarse el proyecto, con el plantel disponible, en los 18 días previstos?

Observemos:

- ❖ La falta de nivelación en los requerimientos de horas hombre por día.
- ❖ La superposición de demanda en los días 5; 8; 9; 10; 14 y 15.

Corresponderá entonces, lograr la mejor asignación de los recursos disponibles, es decir, **nivelar requerimientos**, solucionar excedentes de demanda, diferir necesidades, etc.

Para ello evaluaremos programas alternativos que surgen de la **reprogramación de actividades**.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

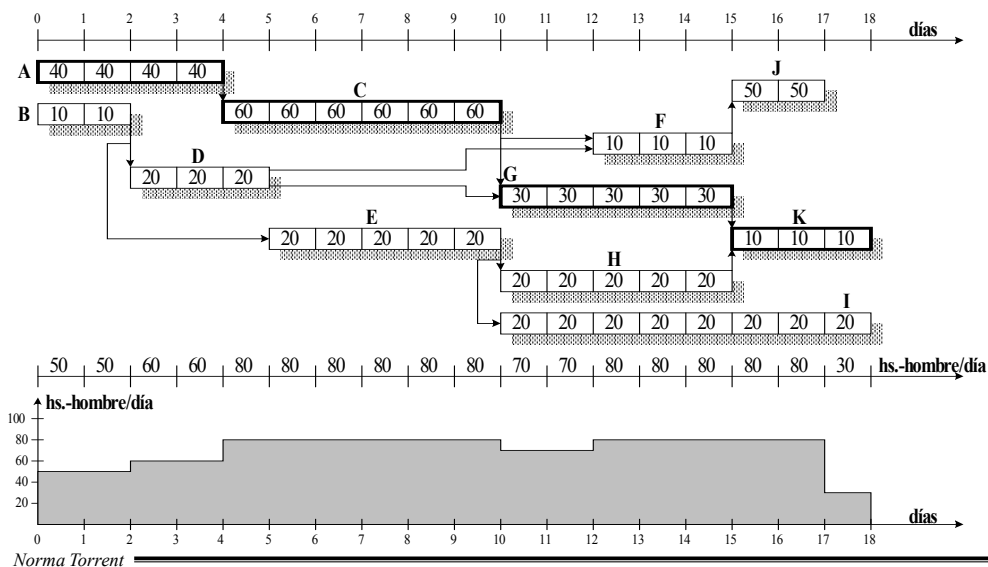
ALTERNATIVA I			ALTERNATIVA II		
FECHA MÁS TEMPRANA DE COMIENZO			FECHA MÁS TEMPRANA DE COMIENZO		
ACT.	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ACT.	PROGRAMADA	REPROGRAMADA
E	2	5	E	2	5
F	10	12	H	7	10
H	7	10	I	7	10
I	7	10	J	13	15
J	13	15			

ALTERNATIVA III		
FECHA MÁS TEMPRANA DE COMIENZO		
ACT.	PROGRAMADA	REPROGRAMADA
D	2	7
H	7	10
I	7	10
J	13	16

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

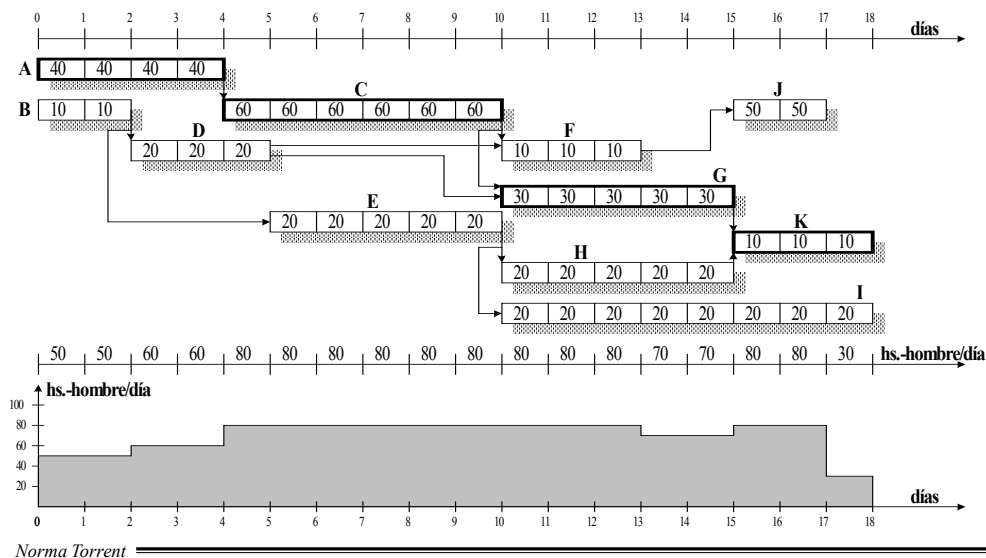
REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA I



Norma Torrent

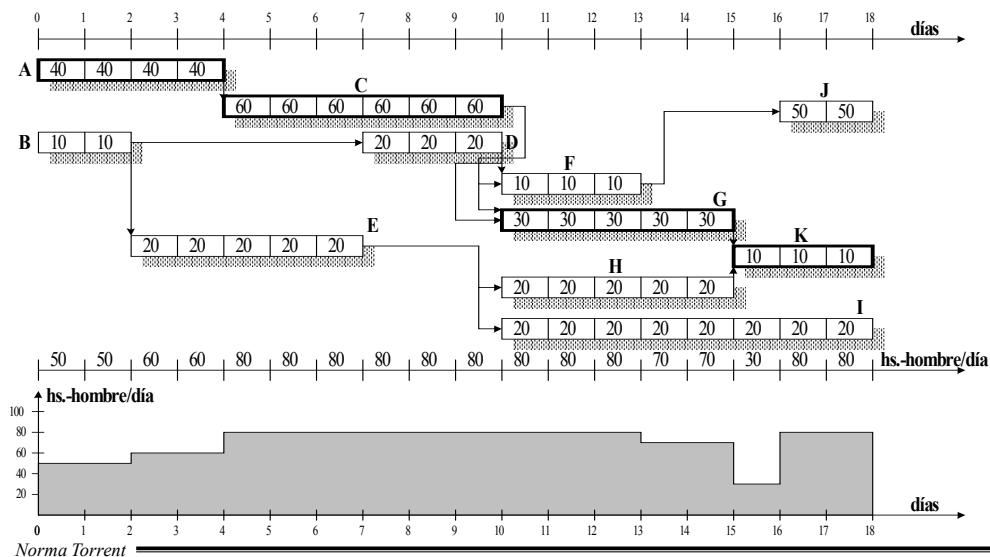
PROGRAMACIÓN

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA II



PROGRAMACIÓN

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA III



PROGRAMACIÓN

NIVELACIÓN DE RECURSOS

En el caso en que se quisiera nivelar el consumo de varios recursos necesarios para la ejecución de un determinado proyecto, el proceso a seguir sería el descrito anteriormente, pero dando un orden de prioridad a los recursos intervinientes. Nivelado un recurso, se pasaría al siguiente recurso prioritario, dejando inmóviles todas aquellas actividades que consumen recursos ya nivelados.

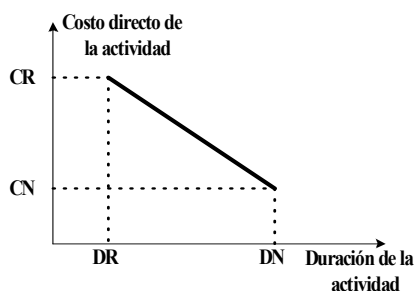
Por último, cabe acotar, que a pesar de los avances conseguidos en informática y en lo que respecta a procedimientos de optimización, estos últimos no son aún capaces de manejar el tamaño y la complejidad de muchos proyectos reales. Por tal motivo, los paquetes de software utilizan distintas técnicas heurísticas para asignar recursos. Dichas técnicas, si bien no garantizan una solución óptima, brindan, en general, soluciones satisfactoriamente buenas.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

INTERCAMBIOS DE TIEMPO Y COSTO (enfoque CPM)

- ❖ El objetivo es cumplir con el tiempo de terminación del proyecto que se programó, a un *costo total mínimo*.
- ❖ El modelo presupone que el costo directo de una actividad es una función lineal del tiempo de ejecución de la misma:



- **DN**: duración normal de la actividad.
- **CN**: costo directo de la actividad ejecutada en su duración normal.
- **DR**: duración mínima (de ruptura) de la actividad.
- **CR**: costo directo de la actividad ejecutada en su duración de ruptura.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

INTERCAMBIOS DE TIEMPO Y COSTO

Para la actividad n , su costo de aceleración estará dado por: $C_n = \frac{CR_n - CN_n}{DN_n - DR_n}$
luego, la recta que da el costo en función de su duración, puede expresarse como: $k_n - C_n d_n$; (d_n : duración de la actividad n)
con las restricciones: $DR_n \leq d_n \leq DN_n$

- ❖ El programa al que corresponde el costo directo total mínimo del proyecto puede obtenerse resolviendo el siguiente programación lineal:

$$\text{Min } W = \sum_{n \in U} (k_n - C_n d_n) \Rightarrow \text{Max } Z = \sum_{n \in U} C_n d_n$$

s.a.:

$$DR_n \leq d_n \leq DN_n \quad \forall n \in U$$

$$\sum_{n \in A} d_n \leq DT \quad \forall n \text{ que constituye un camino} \in A; DT \text{ la duración total del proyecto}$$

U : conjunto de actividades que constituyen la red del proyecto

A : conjunto de caminos que constituyen la red del proyecto

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

INTERCAMBIOS DE TIEMPO Y COSTO

El problema precedente supone que se ha fijado (tal vez por contrato) una duración para la finalización del proyecto. Cuando esto no sucede, la determinación de “ DT ” (duración óptima del proyecto, es decir, la correspondiente al programa de costo total mínimo) se obtiene resolviendo el siguiente programa lineal paramétrico:

$$\text{Max } Z = \sum_{n \in U} C_n d_n$$

s.a.:

$$DR_n \leq d_n \leq DN_n \quad \forall n \in U$$

$$\sum_{n \in A} d_n \leq \lambda \quad \forall n \text{ que constituye un camino} \in A; \text{ siendo } \lambda \text{ el parámetro de variación}$$

U : conjunto de actividades que constituyen la red del proyecto

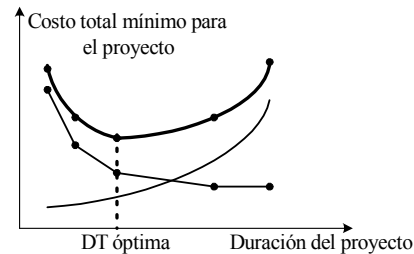
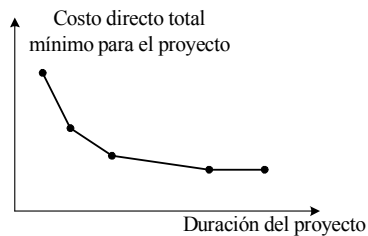
A : conjunto de caminos que constituyen la red del proyecto

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

INTERCAMBIOS DE TIEMPO Y COSTO

En el caso particular que estamos estudiando, la curva de los costos directos mínimos es una curva convexa, formada por segmentos rectilíneos cuyos vértices son las soluciones resultantes del parametraje:



- ❖ La suma del costo directo mínimo y el costo indirecto permite obtener el programa de costo total mínimo para el proyecto.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

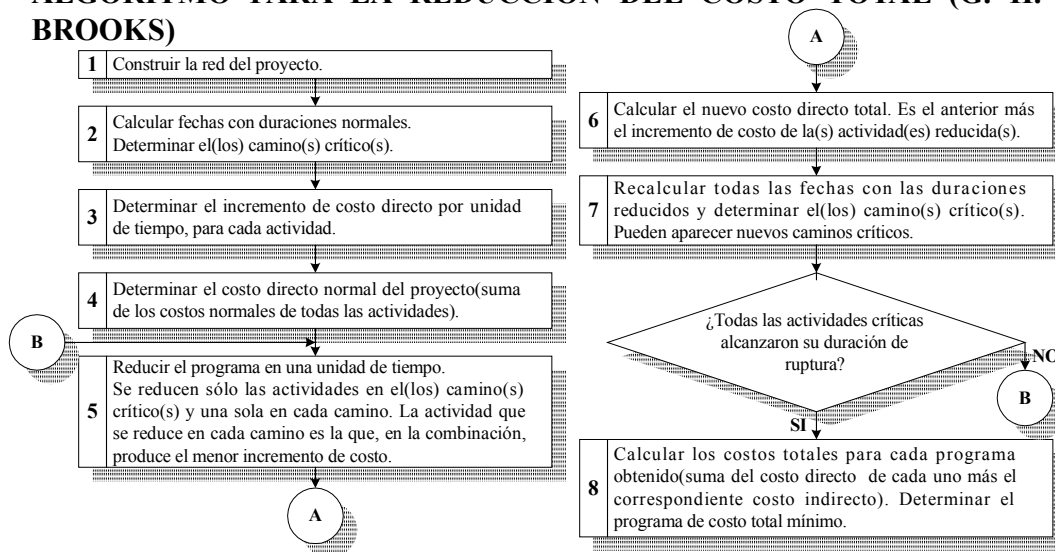
INTERCAMBIOS DE TIEMPO Y COSTO

De hecho, para los problemas que estamos tratando han sido elaborados diversos procedimientos computacionales, basados en rigurosos algoritmos, tales como los de Kelley y Fulkerson. Todos estos procedimientos asumen, para las distintas actividades que componen el proyecto, una relación tiempo-costo continua y lineal. Ahora bien, en general, los recursos reales no son infinitamente divisibles y sólo hay un número finito de puntos de tiempo-costo admisibles. A continuación se presenta un sencillo algoritmo para la reducción del costo total, que permite prescindir de las asunciones antes mencionadas.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

ALGORITMO PARA LA REDUCCIÓN DEL COSTO TOTAL (G. H. BROOKS)



PROGRAMACIÓN

CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ORGANIZADAS S.A. (CHO S.A.)

CHO S.A. ensambla casas prefabricadas y las transporta al sitio donde se asientan sobre los cimientos. Cada operación comprende las tareas que se registran a continuación. Los costos indirectos ascienden a \$100 diarios.

ACTIVIDADES	PRECE-DENCIA	DURACIÓN		COSTO DIRECTO	
		Normal	De Ruptura	Normal	De ruptura
A: Inspección del sitio, preparación de planos		3	2	180	230
B: Nivelación del terreno, construcción de cimientos	A	4	2	240	360
C: Construcción de paneles, muros, pisos, techos y ensamble	A	5	2	800	950
D: Transporte al sitio y colocación sobre los cimientos	C	1	1	200	200
E: Unión de elementos prefabricados e instalaciones finales	B; D	4	2	220	350

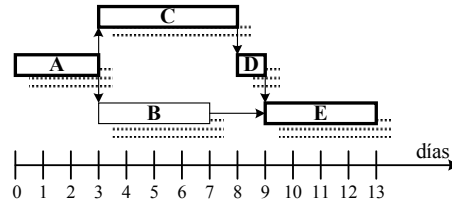
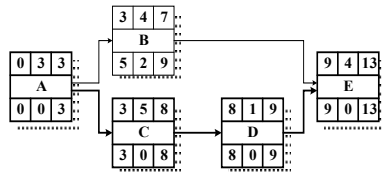
La empresa desea implementar un programa de costo mínimo.

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

ALGORITMO DE BROOKS APLICADO AL PROBLEMA DE CHO S.A.

❖ Pasos 1 a 4:



Costo directo total: \$1640

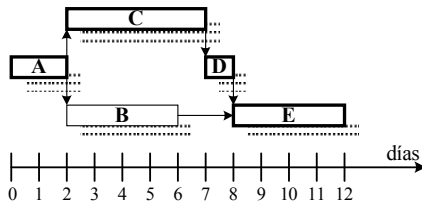
❖ Pasos 5 a 7:

En este caso resulta indistinto reducir la actividad A ó la C, ya que cualquiera de ellas provoca el menor incremento en el costo.

Norma Torrent

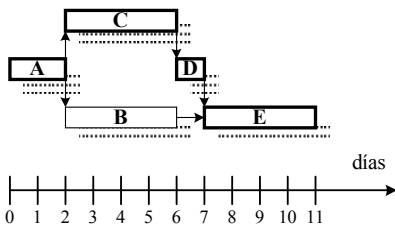
PROGRAMACIÓN

ALGORITMO DE BROOKS APLICADO AL PROBLEMA DE CHO S.A.



Costo directo total: \$1690

❖ Como todas las actividades críticas no han alcanzado su duración de ruptura, repetimos los pasos 5 a 7 hasta verificar esta condición:

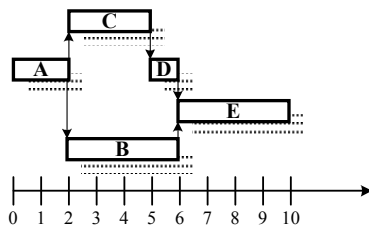


Costo directo total: \$1740

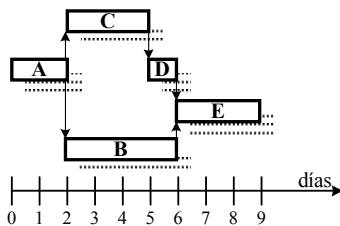
Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

ALGORITMO DE BROOKS APLICADO AL PROBLEMA DE CHO S.A.



Costo directo total: \$1790

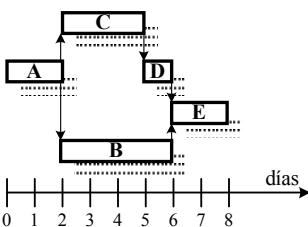


Costo directo total: \$1855

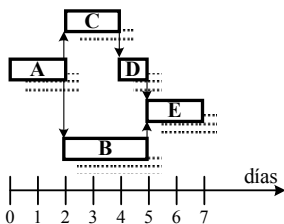
Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

ALGORITMO DE BROOKS APLICADO AL PROBLEMA DE CHO S.A.



Costo directo total: \$1920



Costo directo total: \$2030

Norma Torrent

PROGRAMACIÓN

ALGORITMO DE BROOKS APLICADO AL PROBLEMA DE CHO S.A.

- ❖ Notemos que, si bien la actividad B puede aún reducirse en un día, la duración total del proyecto seguirá siendo la misma (7 días), por lo tanto dicha reducción provocaría un aumento innecesario de costo.

❖ PASO 8:

Programa	Duración	Costo		Total
		Directo	Indirecto	
1	13	1640	1300	2940
2	12	1690	1200	2890
3	11	1740	1100	2840
4	10	1790	1000	2790
5	9	1855	900	2755
6	8	1920	800	2720
7	7	2030	700	2730

Norma Torrent

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El ajuste entre el programa propuesto (objetivo) y los resultados obtenidos luego de su implementación, definirán el grado de bondad de la gestión. Será necesario entonces, una vez iniciado el proyecto, obtener, de manera periódica, un informe de avance del mismo que permita actualizar la red. Esta actualización resulta imprescindible para la toma de decisiones tendientes a minimizar los desvíos respecto a lo inicialmente programado.

Los pasos a seguir para actualizar la red son:

- ❖ Asignar fechas de terminación nulas a todas las actividades finalizadas.
- ❖ Modificar las fechas de terminación de las restantes actividades, conforme a la cantidad de tiempo todavía necesario para su finalización.
- ❖ Determinar la nueva fecha de terminación y las actividades críticas para la parte del proyecto que aún no se lleva a cabo.

Norma Torrent

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REDINSTAL S.A.

Supongamos que 70 días después de iniciado el proyecto de *Redinstal*, la situación es la siguiente:

ACT.	DURACIÓN	% TERMINADO
A	52	100
B	14	100
C	15	100
D	22	68.18
E	14	100
F	10	10
G	10	0
H	12	0
I	10	0
J	5	0
K	4	0
L	7	0
M	2	0
N	5	0

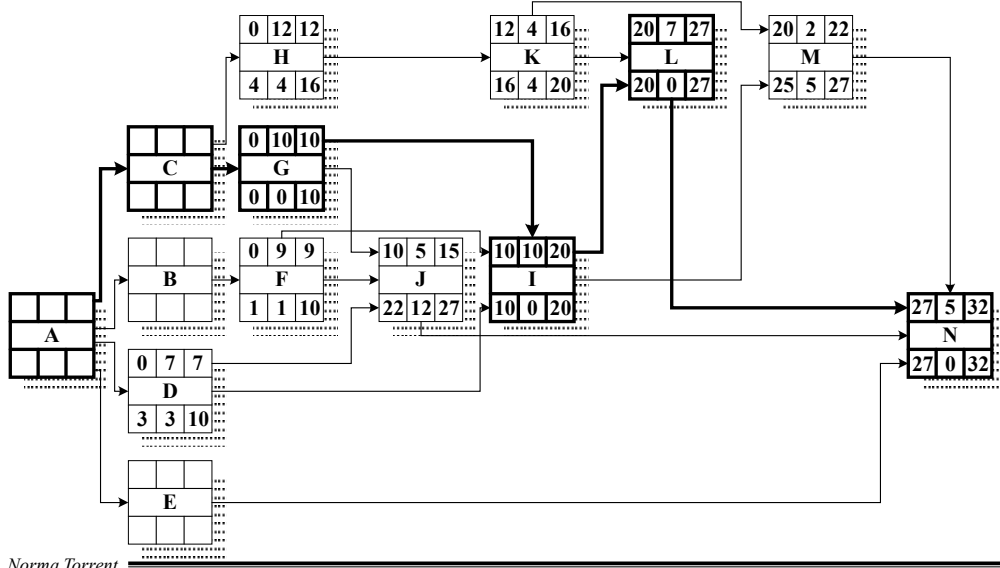
Las actividades A, B, C y E se han completado totalmente. La actividad A ha sufrido un atraso de 3 días, por lo tanto: G y H están a punto de iniciarse, F tiene completado un 10% (restan 9 días), D tiene completado un 68.18% (restan 7 días) y las demás actividades aún no se han iniciado.

La red con las modificaciones descritas es la que se muestra en la página siguiente. En este caso, las actividades críticas siguen siendo las mismas pero, el tiempo restante para la finalización del proyecto es de 32 días. El tiempo total que demanda la ejecución del proyecto será entonces: 70 días transcurridos + 32 días restantes = 102 días.

Norma Torrent

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REDINSTAL S.A.



Norma Torrent

CONTROL DE GESTIÓN

CÁLCULO DE LA FECHA EFECTIVA DE UN PROYECTO ORIGINAL(CON ACTIVIDADES DE DURACIÓN ALEATORIA)

Una de las conclusiones cuando se trabaja con actividades de duración aleatoria es que $P[DT \leq E(DT)] = 50\%$. Esto significa que la seguridad de satisfacer el proyecto (o su complemento, el riesgo de no cumplir) en el plazo resultante del cálculo es del 50%.. Dicho valor de seguridad dista de ser conveniente para una adecuada administración de proyectos.

Será necesario entonces, incorporar al valor DT calculado un tiempo incremental que asegure un nivel de seguridad aceptable.

- ❖ S(%): nivel de seguridad
- ❖ R(%): nivel de riesgo
- ❖ $S(\%) = 100 - R(\%)$

Norma Torrent

CONTROL DE GESTIÓN

CÁLCULO DE LA FECHA EFECTIVA DE UN PROYECTO ORIGINAL(CON ACTIVIDADES DE DURACIÓN ALEATORIA)

- ❖ DTe: fecha efectiva de terminación del proyecto
- ❖ $DTe = DT + \Delta_t$
- ❖ como seguridad, $P[DT \leq DTe] > P[DT \leq E(DT)]$
- ❖ como riesgo, $P[DT > DTe] < 1 - P[DT \leq E(DT)]$

Fijado el nivel de seguridad, puede obtenerse sin dificultad el lapso adicional Δ_t que incorporaría la duración efectiva del programa, para satisfacer estados de riesgo menores.

Norma Torrent

SOFTWARE DE APLICACIÓN

El desarrollo y comercialización masiva de hardware y software han posibilitado la inclusión en el mercado de diversos paquetes, producidos por más de 55 compañías, que se pueden utilizar para administrar proyectos.

Las diferencias fundamentales entre ellos radican en el número de tareas por proyecto, número de recursos, posibilidad de mantener subproyectos y clasificarlos, posibilidad de trabajar con costos, generación de gráficos e informes y lógicamente, su precio. Entre los más populares se encuentran ***QSB (Quantitative System for Business)***, ***Prentice Hall, Inc.*** (de naturaleza elemental, utilizado fundamentalmente para actividades académicas), ***MICROSOFT PROYECT*** (actualmente, uno de los más comercializados), y el módulo ***PS (Project System)*** de ***SAP***.

Norma Torrent